Potências, raízes, notação científica e logaritmos

Objetivo de aprendizagem

Dominar expoentes, raízes, notação científica, prefixos do SI e o significado de logaritmos.

Teoria, aplicações e prática orientada

Esta apostila integra os 14 módulos de nivelamento M00 a M13. A grade superior de 10 semestres e 60 disciplinas permanece separada. Use a sequência de etapas disponível no site; este PDF também permite revisar temas anteriores.

Como estudar

Leia os fundamentos, refaça os exemplos com a resposta escondida, resolva as questões e só então consulte o gabarito. Registre o motivo dos erros e retome a habilidade em outra sessão.

Roteiro do material

1. Fundamentos
2. Fórmulas
3. Exemplos resolvidos
4. Aplicação
5. Exercícios
6. Gabarito
7. Aprofundamento aplicado e figura técnica
8. Problemas adicionais comentados
9. Videoaulas e bibliografia

Operações na calculadora do site: * para multiplicar, ^ para potência, sqrt(x) para raiz, log(x) para base 10 e ln(x) para base e. Escolha DEG ou RAD antes de usar trigonometria.

1. Fundamentos explicados

1.1 Potências e expoentes

Potência a^n é multiplicação repetida quando n é inteiro positivo. Para bases não nulas, $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ e $(a^m)^n = a^{mn}$. Expoente negativo indica inverso: $10^{-3} = 1/1000$. É incorreto distribuir uma potência sobre uma soma como se $(a+b)^2 = a^2 + b^2$.

1.2 Radiciação e condições de existência

A raiz quadrada principal de 25 é 5, pois $5^2 = 25$. Nos números reais, a raiz quadrada de um número negativo não existe. Sempre confira se a operação tem sentido no domínio estudado e lembre que $\sqrt{(a^2)} = |a|$.

1.3 Notação científica e ordem de grandeza

Escreva números não nulos como $a \times 10^n$, com $1 \leq |a| < 10$. Ex.: $0{,}0000082 = 8{,}2 \times 10^{-6}$. A notação científica evita contar muitos zeros e permite estimar a ordem de grandeza antes de concluir um cálculo.

1.4 Prefixos em eletrônica

kilo (k)$=10^3$; mega (M)$=10^6$; mili (m)$=10^{-3}$; micro (μ)$=10^{-6}$; nano (n)$=10^{-9}$. Maiúsculas importam: M e m diferem por nove ordens de grandeza. 4,7 kΩ equivalem a 4700 Ω; 250 μA equivalem a 0,000250 A.

1.5 Logaritmos e fenômenos exponenciais

O logaritmo $\log_b(x)$ é o expoente y para o qual $b^y = x$; exige $b > 0$, $b \neq 1$ e $x > 0$. Assim $\log_{10}(1000) = 3$. Logaritmos ajudam a interpretar escalas como decibéis e ordens de grandeza; não confunda $\log_{10}$ com logaritmo natural ln.

2. Fórmulas e relações essenciais

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$; $a^{-n} = 1/a^n$, $a \neq 0$.

2. $\log_b(x)=y$ se, e somente se, $b^y=x$.

3. 1 kΩ = 10^3 Ω; 1 mA = 10^{-3} A; 1 µA = 10^{-6} A.

Atenção

Antes de substituir números numa fórmula, identifique as grandezas, padronize as unidades, verifique se o modelo se aplica e avalie se o resultado é plausível.

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Conversão de unidades

6,8 kΩ = 6,8×1000 Ω = 6800 Ω. Já 0,0000032 A × 1.000.000 µA/A = 3,2 µA.

Exemplo 2: Potência e logaritmo

$10^{-3}=0{,}001$. Como $10^3=1000$, $\log_{10}(1000)=3$. A operação logarítmica inverte a exponenciação, dentro do domínio admissível.

4. Aplicação prática

Ao comparar parâmetros de componentes, padronize a unidade de entrada antes de usar a calculadora; inspecione os prefixos e a plausibilidade física do resultado.

5. Exercícios de fixação

1. Converta 6,8 kΩ em Ω.
2. Converta 7 µA em ampères.
3. Escreva 0,0000082 em notação científica.
4. Simplifique $10^{3} \times 10^{-5}$.
5. Determine $\log_{10}(10000)$.
6. Por que $\log_{10}(0)$ não é definido como número real?

Tente resolver antes de avançar. Registre as unidades e escreva pelo menos uma frase explicando o método.

6. Gabarito comentado

Consulte apenas depois de tentar. A finalidade não é memorizar as linhas da resposta, e sim localizar o passo que precisa de revisão.

1. 6800 Ω.

2. 0,000007 A.

3. $8{,}2\times10^{-6}$.

4. $10^{-2}=0{,}01$.

5. 4, porque $10^{4}=10000$.

6. Nenhuma potência real de 10 é zero.

7. Aprofundamento aplicado

Escalas e decibéis

Potências de dez deslocam a escala de uma medida. Em multiplicações, some expoentes; em divisões, subtraia-os. Mantenha a mantissa e o expoente separados até o fim para reduzir erros. A escrita 1e-3 na calculadora significa 1×10^{-3}.

Logaritmos transformam produtos em somas para argumentos positivos: log(ab) = log(a) + log(b). Não existe identidade equivalente log(a+b) = log(a)+log(b). Para mudar de base, use log_b(x) = ln(x)/ln(b), com b positivo diferente de 1.

Um ganho de potência em decibéis é 10 log10(Psaída/Pentrada). Para tensões sob a mesma resistência real, pode-se usar 20 log10(Vsaída/Ventrada). A condição de impedâncias é essencial; não aplique a expressão de tensão indiscriminadamente.

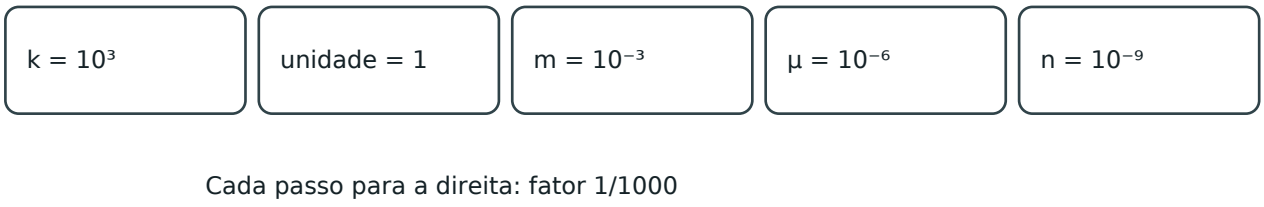


Figura didática original. Use as relações e hipóteses discutidas no texto.

Exemplo adicional, passo a passo

Um amplificador passa de 1 mW para 100 mW. Determine o ganho de potência em dB.

1. A razão precisa ser adimensional: 100 mW / 1 mW = 100.

2. A definição é G = 10 log10(100). Como 10^{2} = 100, log10(100) = 2.

3. Multiplique: G = 20 dB. Na calculadora digite 10*log(100).

4. Não confunda 20 dB com ganho linear 20. Neste caso o ganho de potência linear é 100.

8. Problemas adicionais

1. Converta 47 nF em farads e calcule $(2\times10^{3})(3\times10^{-6})$.

2. Qual o ganho em dB para uma razão de potência de 0,1?

Resolução comentada

1. Nano vale 10^{-9}: 47 nF = 47×10^{-9} F = $4{,}7\times10^{-8}$ F. No produto, 2×3 = 6 e 3 + (-6) = -3: 6×10^{-3}.

2. G = 10 log10(0,1). Como 0,1 = 10^{-1}, G = -10 dB. O sinal negativo indica atenuação.

9. Videoaulas complementares

Logaritmo: Propriedades Operatórias (Aula 5 de 14)

Professor Ferretto | ENEM e Vestibulares | Propriedades operatórias de logaritmos

https://www.youtube.com/watch?v=3gNGS4vzM_o

Seleção em português. Link e metadados públicos consultados em 12/11/2026. A disponibilidade futura e eventuais restrições de reprodução dependem do YouTube e do canal.

Referências bibliográficas

OpenStax. Algebra and Trigonometry 2e. Jay Abramson. Rice University, 2021. Seções de pré-requisitos, equações, funções e trigonometria.

https://openstax.org/details/books/algebra-and-trigonometry-2e

Textos e figuras deste material são explicações didáticas originais. As referências são indicadas para aprofundamento. Em montagens, use simulador ou fonte isolada de muito baixa tensão; não conecte os projetos à rede elétrica.